中國信託銀行
CTBC BANK

# 軟體股因悲觀情緒遭拋售，短期留意潛在投資機會，長期關注跨平台代理

產業聚焦
2026/02/25

- AI 敘事主導殺盤，軟體股估值領先基本面承壓
- 三個誤判導致的無差別拋售，投資機會浮現
- 短期超賣提供進場機會，長期選股關注跨平台 AI 代理之爭

軟體股估值與基本面持續擴大分歧

資料來源：高盛證券，2026/02；中國信託商業銀行整理，2026/02/23。Rule of X 為 SaaS 的主要營運衡量指標，由營收成長與自由現金流獲利率的總和。

## AI 敘事主導殺盤，軟體股估值領先基本面承壓

自去年下半年起，前沿 LLM 模型持續快速迭代，AI 代理能力加速落地，「AI吞噬SaaS」的投資論述日益深入人心，軟體股表現全面落後市場。進入2026年後跌勢更加劇烈，IGV 與 XSW 年初至今跌逾 29% 與 26%，回落至去年關稅戰間低位。本波賣壓由三大論述驅動：AI壓低編程成本催生企業自建威脅、AI代理削弱以席位計費的商業模式，及若 AI 代理成為主要執行介面則現有軟體定價權將遭系統性弱化。但目前軟體業財報與市場共識預期未惡化，顯示本輪跌勢更多由敘事主導，下殺估值。

## 無差別拋售下的三個可能誤判，耐心等待投資機會浮現

情緒主導的無差別拋售掩蓋基本面差異。本行認為市場可能有三個誤判。其一，企業自建威脅遭到高估，因軟體生命週期中初始開發成本僅佔約 30%，維運、合規與資安的長期成本才是企業持續訂閱的核心誘因；其二，以用量計費的軟體商一併被下殺。AI 代理的擴張將放大資料存取、基礎設施監控等用量，正向連結被市場忽視；其三，倚賴數十年積累的無形資產與晶圓廠認證的半導體設計與擁有威脅圖譜且需求將增量的網安股也遭無差別下殺。短線估值與基本面的分化終將收斂，將在落底之際創造投資機會，留意 LLM 新發布與市場反應幅度的變化決定承接時機。

## 短期超賣將提供進場機會，但長期選股須關注軟體商在跨平台AI代理的佈局

AI 代理正演化為可跨平台存取資料、操作軟體並執行工作流的操作介面層，若由 LLM 原生代理主導此協調層，現有軟體將退為執行後端，定價權遭壓縮。此外，AI 代理將軟體傳統近零邊際成本的獲利模式轉為變動成本結構，規模擴張不會改善毛利率。能善用資料優勢、掌握跨平台代理協調層的軟體商，方能在與 LLM 及雲端服務商的競合中保留附加價值，長線修復空間最值得持續追蹤。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

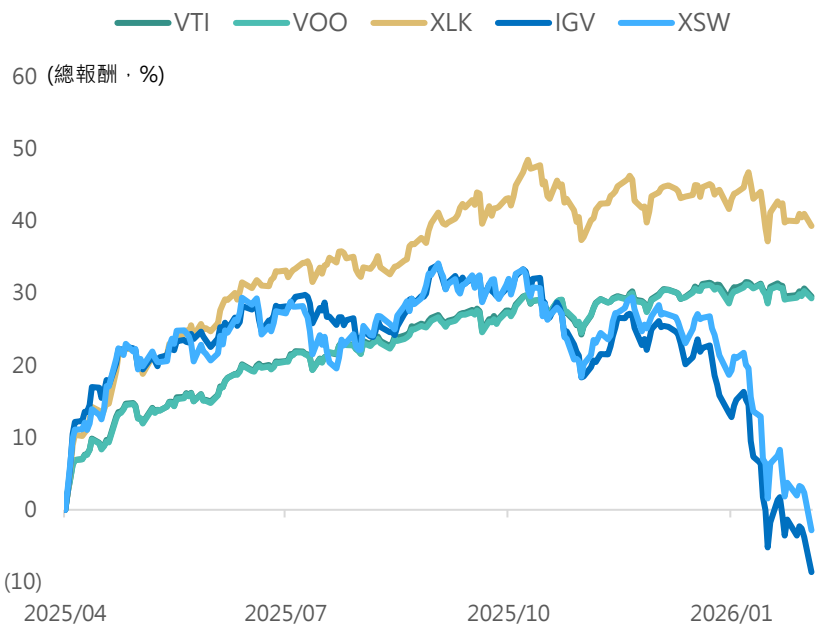
中國信託銀行
CTBC BANK

# LLM 模型與 AI 代理能力發展壓抑軟體股表現

## 軟體股自關稅戰以來表現顯著落後科技指數與大盤

自 2025/04 的關稅戰低點以來，軟體股績效持續落後科技指數，且自 2025/10 的市場修正後表現更是疲弱。從被動 ETF 走勢可以觀察到，大型軟體股為主的 IGV 與等權重、更多曝險在小型股的 XSW 從 2025/10 後表現不僅大幅不如軟體所屬的科技指數 ETF XLK，也落後代表大盤的 VOO 與 VTI 的表現。進入 2026 後情況未改善反而加劇。本行認為這與前沿大語言模型 (LLM) 發布重點產品有關，AI 代理能力在 2025 年下半年後正持續地強化「AI 吞噬 SaaS」的投資論述，市場對軟體股的信心快速轉向悲觀，節制截稿且仍無收斂跡象。

### 2025/04 至今軟體股表現顯著不佳




資料來源：Bloomberg，2026/02/23；中國信託商業銀行整理，2026/02/23

### 2025下半 LLM 模型在編程與代理能力持續迭代

| 日期 | LLM 模型 | 迭代內容 |
|---|---|---|
| 2025/12 | GPT-5.2 | 在知識工作評測中首次超越人類專家，全面強化長上下文理解、工具調用與多步驟任務執行能力。 |
| 2025/11 | Claude Opus 4.5 | 長時程自主代理與辦公自動化能力達新高，「endless chat」自動上下文壓縮以支援無中斷代理工作流。 |
| 2025/11 | GPT-5.1-Codex-Max | 首款原生跨多上下文視窗作業的代理編程模型，透過「壓縮」技術支援數小時連續任務。 |
| 2025/11 | Gemini 3 Pro | 百萬 Token 上下文與多模態推理，具複雜任務分解能力。代理能在文件、影像與結構化資料間作跨模態決策。 |
| 2025/11 | GPT-5.1-codex | 首款為代理式軟體工程設計的 Codex 模型，強化跨檔案理解與自我修正，能以「子代理」完成端到端開發。 |
| 2025/08 | Claude Opus 4.1 | 推進編程準確率至新高，強化多文件重構與代理式長時程研究追蹤能力，為軟體工程代理任務定下新基準。 |
| 2025/08 | GPT-5世代基礎模型 | 更穩定的長步驟規劃與工具調用能力，使 AI 進化為可持續執行多階段任務的通用代理核心。 |

資料來源：ChatGPT、Claude、Gemini，2026/02；中國信託商業銀行整理，2026/02/24

## AI 模型迭代，能力深化

2025 年下半年，三大 AI 實驗室在模型迭代上競爭激烈。Google 下半年持續升級 Gemini 3 系列，主打超長情境視窗、多模態原生支援，並推出 Deep Think 深度推理模式，在數學與科學競賽中屢獲佳績，同時大力整合代理功能於自家生態。OpenAI 則從 GPT-5 推進至 GPT-5.2，強化專業知識工作表現，並推出 o3 推理模型與高速編碼工具 Codex Spark，試圖在企業應用與程式開發領域鞏固地位。Anthropic 的 Claude 4 系列著重長時程代理任務與工具調用能力，引入可控制的「延伸思考」機制，並開放 Agent Skills 為跨平台開放標準。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

中國信託銀行
CTBC BANK

# 對 AI 代理的想像更具體，SaaS 營運模式面臨挑戰

## AI 代理的落地近在眼前

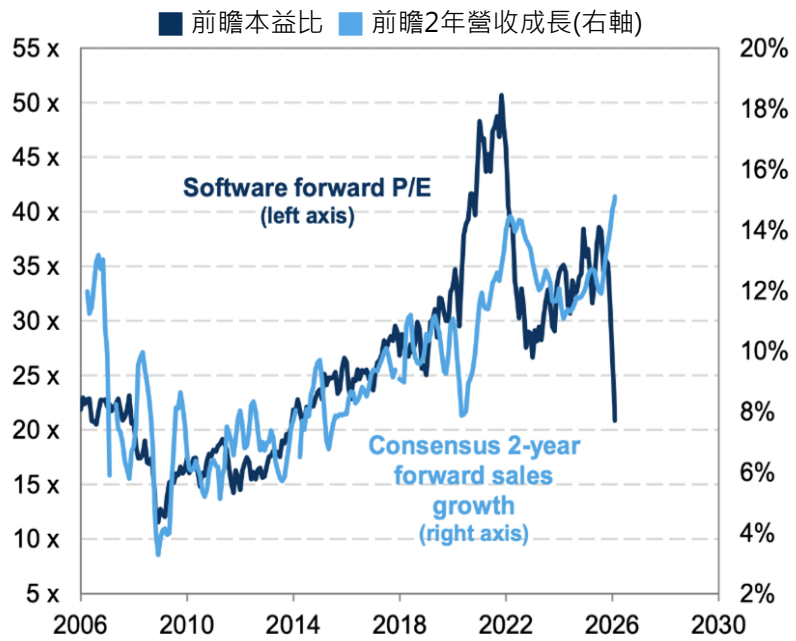
而在進入 2026 後，AI 代理發展明顯加速，市場討論已開始從「技術演示」轉向「商業落地」，規模化部署從假設變為倒數計時。Anthropic 推出的 Claude Cowork 是一套完整代理執行架構，授權後可在桌面透過連接器存取第三方應用，自主執行跨平台多步驟任務；隨後針對 11 個垂直領域推出插件，系統性延伸行業應用。幾乎同時，OpenAI 的 Frontier 平台發布，開源 OpenClaw 引爆 AI 代理話題，都揭露出 AI 代理的具體可能。市場想像迅速從「願景」收斂至「具體時程」，進一步深化市場在 AI 能力不斷迭代下持續對軟體商業模式的疑慮。

### 2026 AI 代理能力加速發展

| 日期 | 相關模型與產品 | 迭代內容 |
|---|---|---|
| 2026/02 | Gemini 3.1 Pro Preview | 提升軟體工程行為和可用性，在金融和試算表應用程式等領域改善代理功能。思考能力在各種用途中更有效率。 |
| 2026/02 | OpenAI Frontier | 企業級 AI 代理平台，為企業內的 AI 代理提供統一的權限管理、任務協作與共享業務上下文。 |
| 2026/02 | GPT-5.3-Codex | 過「實時轉向」技術，將 AI 轉化為能自主構建軟體、在執行過程中可隨時接受人類動態修正的協作型工程師。 |
| 2026/02 | Claude Sonnet 4.6 | 在「電腦使用」能力上達新高峰，成為目前能最精準模擬人類操作介面、具備大規模部署性價比的實戰型代理。 |
| 2026/02 | Claude Opus 4.6 | 最新頂級模型，引入「自適應思考」與百萬級 Token 上下文，能自主且精密地規劃與拆解複雜長時程代理任務。 |
| 2026/01 | Claude Cowork | 代理式 AI 桌面工具，被授權可主動在本機端規劃並執行多步驟任務 |
| 2025/11 | OpenClaw | 開源的個人 AI 數位管家，獲得授權後可在電腦桌面 24 小時獨立操作 APP與瀏覽器，自動化多步驟任務。 |

資料來源：公司網站，2026/02；中國信託商業銀行整理，2026/02/23

### 前瞻本益比領先成長預期走弱




資料來源：高盛證券，2026/02；中國信託商業銀行整理，2026/02/23

## AI 代理對軟體營運模式的挑戰

LLM 在編程與 AI 代理能力的發展，共同形塑出對 SaaS 營運模式的三個不利論述：其一，編程門檻與成本大幅降低，企業內部自建軟體取代付費採購的聲浪升溫；其二，AI 代理壓縮工作流的人力需求，直接威脅以席位計價的收費模式；其三，若 AI 代理成為執行工作的主要介面，現有軟體平台的定價權與策略地位將被系統性弱化。軟體估值長年仰賴的核心論述—高客戶黏性、穩定可預期且逐年成長的現金流—正面臨結構性質疑，前瞻本益比因此領先成長預期走弱，持續壓制進入 2026 後軟體股股價。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

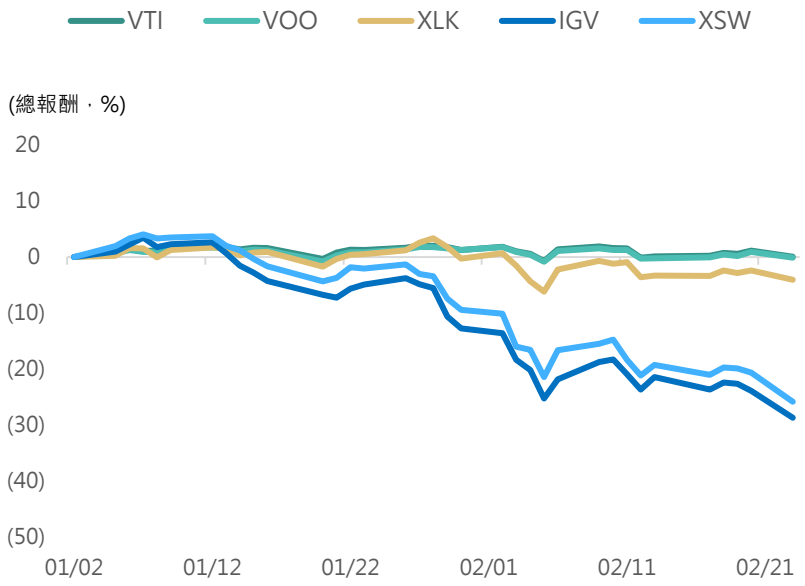
中國信託銀行
CTBC BANK

# 對 AI 代理的具體想像引發估值與基本面分化加劇，但分化最終將靠攏，隱含潛在投資機會

## 市場對 AI 代理的想像與恐懼壓縮軟體估值

3 個論述疊加引發的市場憂慮在進入 2026 年後進一步發酵，軟體股的拋售持續加劇並擴散。截至截稿，IGV 與 XSW 今年至今均已下跌逾 29% 與 26%，回落至 2025 年 4 月初關稅高峰及 DOGE 恐慌期間的低位。此波下跌的顯著特徵在於影響範圍異常廣泛，從大型股延伸至小型股，連被視為 AI 干擾風險相對較低的公司亦未能倖免，呈現出一場不問基本面、跨越個股差異的系統性撤離。但從市場共識預期觀察，這波拋售的核心驅動力目前更多是市場情緒的進一步轉變，領先仍未觀察到惡化的軟體股財報與市場共識預期下修估值導致。

### 市場對軟體股信心持續走弱




資料來源：Bloomberg，2026/02/23；中國信託商業銀行整理，2026/02/23

### 軟體股估值與基本面持續擴大分歧

資料來源：高盛證券，2026/02；中國信託商業銀行整理，2026/02/23。Rule of X 為 SaaS 的主要營運衡量指標，由營收成長與自由現金流獲利率的總和。

## 分歧最終必將收斂，風險下潛藏投資機會

反映軟體業營收成長與自由現金流利潤率基本面的 Rule of X 自 2023 年以來持續改善，但軟體業的 EV/FCF 估值卻自 2024 年起持續走跌，兩者分化已達兩年，可見市場早在定價 AI 的影響。但「企業自建與水平 AI 層將接管企業工作流程協調、自動化複雜任務，奪取過去屬於軟體台的預算份額、定價權與策略地位」的敘事在近兩個月 AI 代理能力陸續推進下，更動搖市場信心，無差別的系統性減持加劇分化。然而，估值與基本面間的劇烈分化最終仍將收斂，收斂過程中，軟體股將持續有較大波動，但基於 3 個不盡合理之處，本行認為潛藏投資機會。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

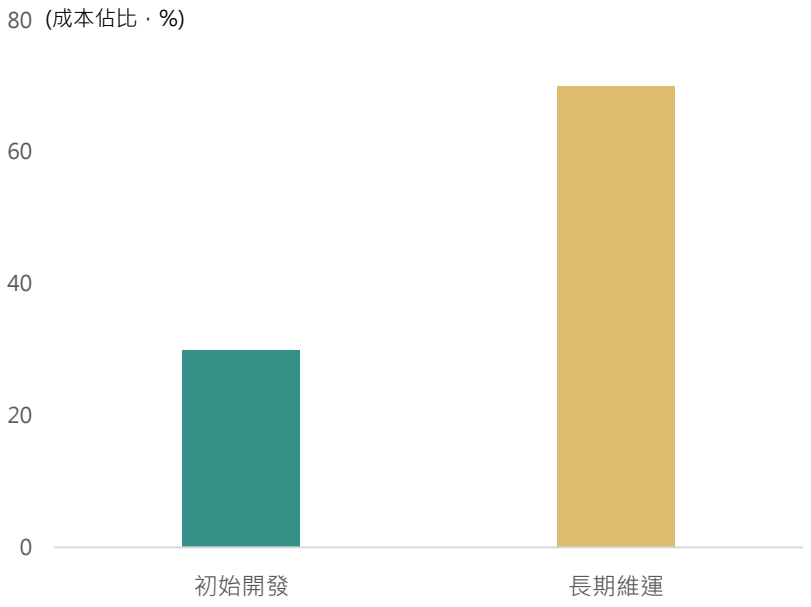
中國信託銀行
CTBC BANK

# 不盡合理之處 (一) 整體移轉成本才是替換解決方案的決定性因素

## AI 降低編程成本，但編程開發成本非唯一採購因素

本行認為其中一個誤判是市場過度定價企業內部開發的威脅。GitHub Copilot、Claude Code 等 AI 編程工具的普及確實大幅壓低開發門檻與成本，也才有「企業將以內部自建取代付費軟體，節省訂閱支出」的論述。然而，O'Reilly Media 指出初始開發成本僅佔軟體生命週期總成本約 30%，牽涉到軟體穩定性、合規與資安等要求的長期維運成本才是企業願意付出訂閱費的因素之一。再者，AI 同樣會壓低軟體商自身的產品開發成本，有助降低客戶的生命週期總成本。因此，單單比較自行開發成本與訂閱費用不足以成為企業自行開發的充足理由。

軟體生命週期總成本分佈




資料來源：O'Reilly Media；中國信託商業銀行整理，2026/02/23

## 無差別拋售為體質佳的軟體公司創造投資機會

同時，軟體業界有句名言：「既然可以運作，那就不要去動它。」企業自行開發的決策，不僅涉及開發費用與穩定性等間接需求，更須承擔系統整合、人員培訓、上線失敗等間接成本與風險。因此，當現有軟體供應商能為上面這一切提供可預期的交付與服務，且在強化自家產品的 AI 能力之時也補齊了 AI 代理的權限控制與合規能力，將現有平台升級為 AI 時代的治理核心。客戶無需更換平台即可在現成的 AI 治理框架下調用 AI 執行任務，新客戶也更願意採用成熟穩定的解決方案。因此，本次的無差別拋售反而將為體質良好的軟體商創造投資機會。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

中國信託銀行
CTBC BANK

# 不盡合理之處 (二) 以用量定價的軟體業者股價一併承壓，但 AI 代理擴張實則將放大用量

## SaaS 軟體定價模式涵蓋席位與用量兩模式

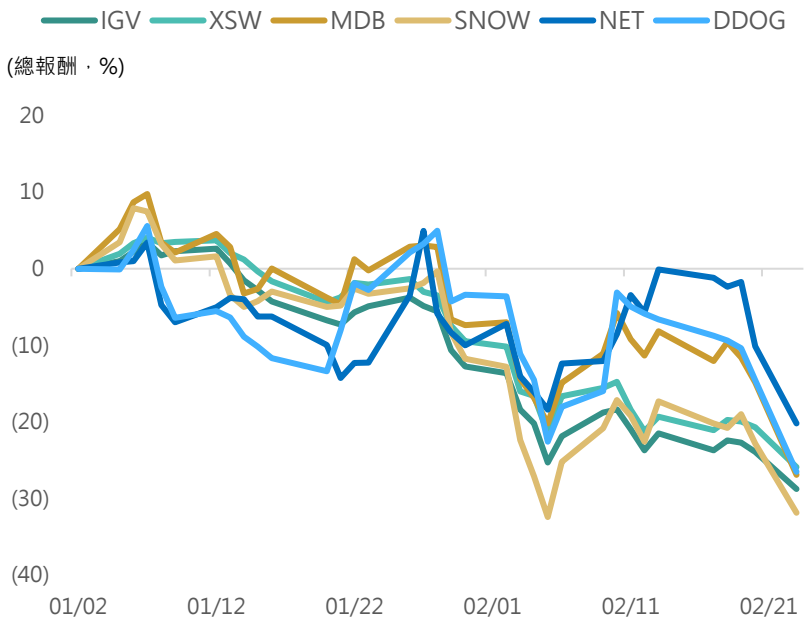
市場錯殺以用量計價的軟體業者也創造出另一投資機會。當 AI 代理可自行呼叫軟體並自主執行工作流，人力需求將驟減，對以席位計價的軟體商業模式確實是威脅。以 CRM 軟體為例，AI 代理若能自主處理客戶跟進、資料更新與商機分析，原本需要百席的銷售組織或許僅需十數席供主管監督，授權席位的規模將隨人力直接縮減；IT 服務管理、客服平台等以席位計價的垂直應用，同樣面臨類似邏輯的衝擊。但是，並非所有軟體都以席位計價。

### 主要軟體廠商收費模式一覽

| | 按席位付費 | 按用量付費 |
|---|---|---|
| SNOW | ○ | ● |
| DDOG | ○ | ● |
| MDB | ◔ | ◕ |
| NET | ◔ | ◕ |
| PANW | ◐ | ◑ |
| CRWD | ◐ | ◑ |
| CDNS | ◕ | ◔ |
| SNPS | ◕ | ◔ |
| NOW | ◕ | ◔ |
| ADBE | ● | ○ |
| CRM | ● | ○ |

備註：●：絕大多數；◕：大多數；◐：半數；◔：少數；○：絕少數
資料來源：ChatGPT、Claude、Gemini；中國信託商業銀行整理，2026/02/24。

### 依用量計費軟體一併被下殺




資料來源：Bloomberg，2026/02/23；中國信託商業銀行整理，2026/02/23

## 市場行為忽略軟體並非全然以席位計價

這波拋售卻將以用量計費的業者與席位計價的軟體一視同仁地下殺。SNOW、DDOG、MDB、NET 的收費均多以依資料處理量、查詢規模、監控覆蓋範圍等指標計費—用量愈高，營收愈高。AI 代理的擴張恰恰是用量的放大器：AI 工作負載需要海量非結構化資料存取、跨系統資料整合與分析、雲端基礎設施的可觀測性，以及邊緣網路與安全基礎設施，這些需求在 AI 時代的需求均與 上述四家公司呈正向連結。市場的系統性撤離，混淆了截然不同的商業模式，將為這一類軟體股創造出潛在投資機會。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

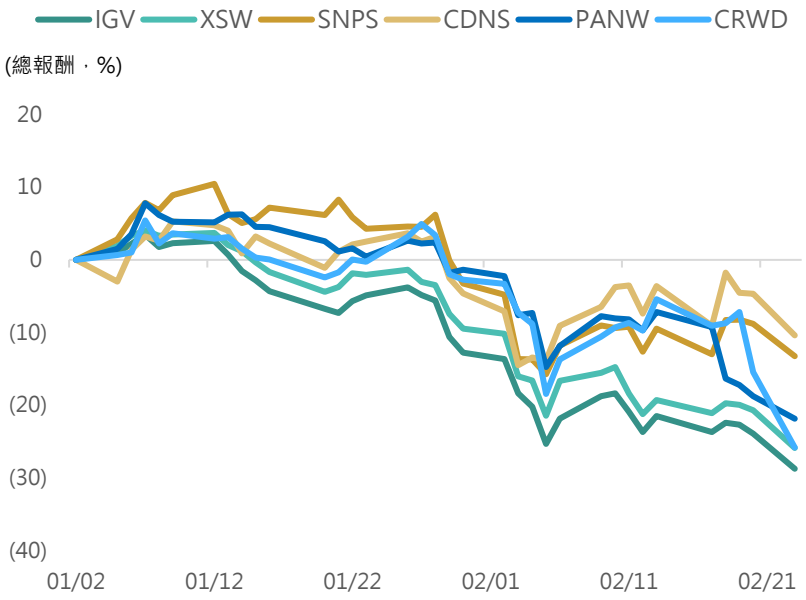
中國信託銀行
CTBC BANK

# 不盡合理之處 (三) 高度專業、長期積累的無形資產難以被 LLM 複製

## 半導體設計與網路安全建立在長期無形資產之上

在這波拋售中，半導體設計與網路安全類股也一併承壓。雖然這幾家多半以席位計價，然而 EDA 工具建立在數十年積累的製程規則庫、IP 驗證邏輯，及與晶圓廠的深度認證關係，任何替換皆意味著耗時數年的重新認證風險，單憑 LLM 與 AI 代理難以撼動；而網路安全的需求更因 AI 擴大攻擊面、催生更複雜攻擊手法而呈現明確的增量趨勢。網安公司的攻擊者行為資料的積累規模是 LLM 無法短期複製的護城河。在沒有這些行為資料下，AI 代理的威脅有限。因此，本行認為兩類股在市場無差別下殺下，也潛藏投資價值。

### 半導體設計與網安亦受災




資料來源：Bloomberg，2026/02/23；中國信託商業銀行整理，2026/02/23

### AI 驅動的軟體估值廣泛下殺仍未鈍化

| 日期 | 相關 AI 產品新聞 | 受影響的軟體子產業 | 下跌幅度 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | Google 發布 Genie 3 | 遊戲開發 | -16 |
| 2023/2/3 | Claude 發布法律插件 | 法律科技 | -16 |
| 2026/2/9 | OpenAI 上架首款 AI 保險應用 | 保險經紀 | -10 |
| 2026/2/10 | Altruist Corp 發布 AI 稅務服務 | 財富管理 | -8 |
| 2026/2/11 | N.A | 地產仲介 | -10 |
| 2026/2/12 | Algorhythm 宣稱可在不增加人力下擴張客戶的物流規模達 3-4x | 物流管理 | -19 |
| 2026/2/20 | Anthropic 發布 Claude Security | 網路安全 | -11 |
| 2026/2/24 | Anthropic 宣稱其 AI 工具可現代化 IBM COBOL 程式碼 | 資料庫與網路基建 | -15 |

資料來源：CNBC、Yahoo Finance，2026/02；中國信託商業銀行整理，2026/02/24

## 敘事未竟合理，留意市場反應鈍化之際

綜觀前述的三個敘事，本行認為市場在情緒主導的系統性拋售中，對三類標的下殺有較多不盡合理之處：其一，具備高轉換成本護城河、且正構建 AI 能力的軟體商如 CRM、NOW，企業自建取代的威脅遭到高估；其二，以用量計費的軟體如 MDB、DDOG 等，AI 代理擴張反而是用量放大器，與席位減少的逆風邏輯有別；其三，半導體設計如 SNPS 與網路安全 PANW 等擁有難以複製的無形資產，需求又與 AI 浪潮正向連結，估值衝擊在這背景下不合理。因此，當情緒主導的拋售退潮、基本面重新主導定價，可以留意這三類標的的投資機會。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

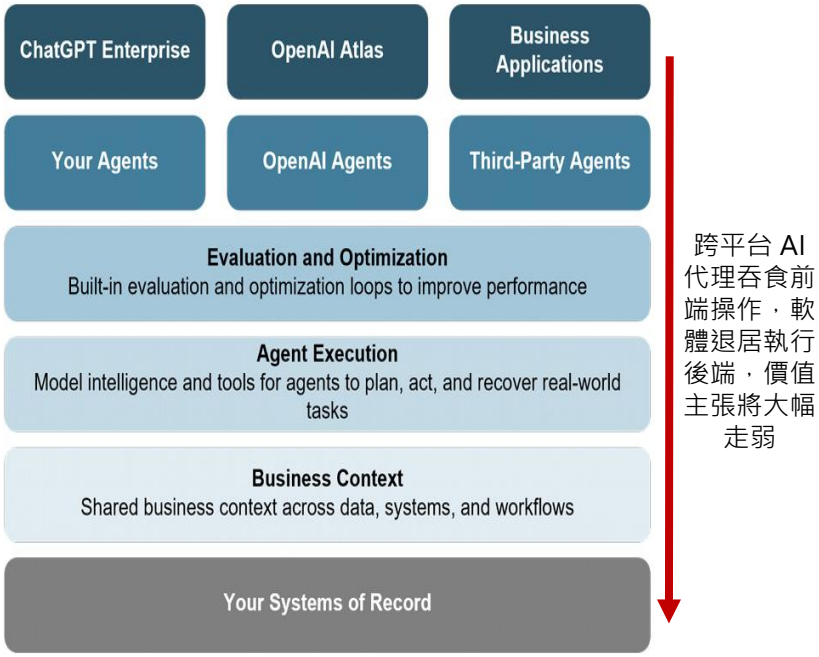
中國信託銀行
CTBC BANK

# 短期機會之外，長期選股關注軟體業者與 LLM 在跨平台 AI 代理的競爭

## 跨平台 AI 代理之爭將是軟體價值定位的重中之重

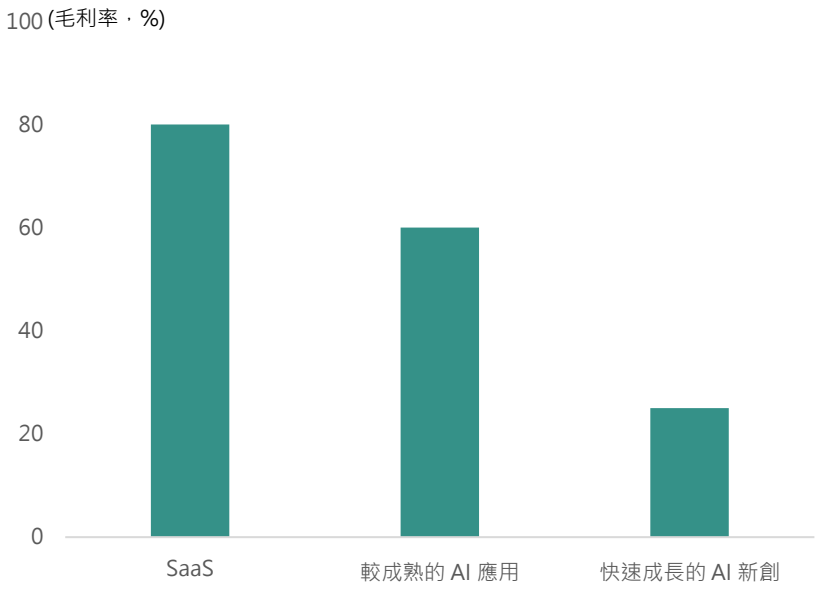
然而，拋開短期機會，軟體股長期選股必須關注一大趨勢 — AI 代理正成為可跨平台全自動完成工作流程的操作介面。若 LLM 的原生 AI 代理成為跨平台主流，現有軟體將因此退為執行後端，軟體商的話語權與對客戶的定價權將被壓縮。**但是，軟體商若能善用具豐富上下文的資料作為優勢錨點，將自家目前的 AI 功能，例如 CRM 的 Agentforce 或 Now 的 Now Assist ，向生態系外擴張，成為該領域「擁有代理的操作層」，將逆轉前述的弱化邏輯。**目前跨平台 AI 代理仍未被任何人主導，因此，能否成為這個角色將是軟體業的重中之重。

**軟體在 AI 代理時代可能將退為執行後端**




資料來源：OpenAI、高盛證券，2026/02；中國信託商業銀行整理，2026/02/23

**平均毛利率**




資料來源：Bassemer Venture Partners、高盛證券，2026/02；中國信託商業銀行整理，2026/02/23

## 取得跨平台 AI 代理保有對 LLM 與 CSP 的議價力

AI 代理對軟體引入兩個新的成本：GPU 推理成本及使用第三方模型提供者的成本。不同於傳統軟體模式，新增用量的邊際成本幾乎可以忽略不計，AI 代理會將互動直接轉化為變動成本，因此採用規模的擴大不會產生規模經濟，反而不利毛利率。這標誌著軟體營運模式的一個結構性轉變。這也暗示跨平台 AI 代理對軟體商的另一戰略重要性，即軟體商必須取得此戰略高地，才能從與寡占的 LLM 與 CSP 業者的競合間取得更多 AI 代理產生的附加價值，避免獲利能力的流失。因此，短期超賣創造潛在機會，但長期選股仍須側重具備跨平台代理能力的業者。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。